

Recap - Eigenwerte, Eigenvektoren und Diagonalisierbarkeit

1. Diagonalisierbarkeit beschäftigt sich mit der Darstellung linearer Abbildungen über Diagonalmatrizen.
2. Gegeben eine Matrix A suchen wir Vektoren auf denen A möglichst einfach wirkt, d.h. $Av = \lambda v$. Solche v nennen wir *Eigenvektoren* mit *Eigenwert* λ .
3. Finden wir genug Eigenvektoren, d.h. eine Basis aus Eigenvektoren, so ist A ähnlich zu einer Diagonalmatrix (Aufgabe 1) und die lineare Abbildung $f(x) = Ax$ kann als Diagonalmatrix dargestellt werden. **Hinweis: So eine Basis existiert nicht immer.**
4. $Av = \lambda v$ und $(\lambda I_n - A)v = 0$ sind äquivalent. Damit so ein $v \neq 0$ existiert muss also $\ker(\lambda I_n - A) \neq \{0\}$ gelten. Das ist nach Theorem 2.4.10 äquivalent zu $\det(\lambda I_n - A) = 0$.
5. In anderen Worten, Eigenwerte sind genau die Nullstellen des charakteristischen Polynoms $p_A(\lambda) = \det(\lambda I_n - A)$.

Fingerübungen

1. Sei $x \in \ker(A)$. Ist x ein Eigenvektor von A ?
2. Seien x, y Eigenvektoren von A . Ist dann $x + y$ ein Eigenvektor von A ?

Übungsaufgaben

Aufgabe 1 (Matrixoperationen und Eigenwerte)

- (a) Sei $A = P^{-1}DP \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine diagonalisierbare Matrix. Zeige, dass

$$A^n = P^{-1}D^n P.$$

- (b) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix mit $A^3 = A$. Dann sind die einzig möglichen Eigenwerte -1, 0 und 1.
- (c) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine Matrix. Zeige, dass A und A^T die selben Eigenwerte besitzen.
- (d) Sei $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ eine invertierbare Matrix. Zeige, dass
- (i) λ Eigenwert von $A \Leftrightarrow \lambda^{-1}$ ist Eigenwert von A^{-1} .
 - (ii) v Eigenvektor von $A \Leftrightarrow v$ ist Eigenvektor von A^{-1} .

Aufgabe 2

Seien $x, y \in \mathbb{R}^n$. Dann definiert xy^T eine $n \times n$ -Matrix. Zeige: x ist ein Eigenvektor von xy^T mit Eigenwert $y^T x \in \mathbb{R}$.

Hausaufgaben

Aufgabe 3 (Diagonalisierbarkeit und Invertierbarkeit)

Beweise oder widerlege die folgenden Aussagen:

- (a) Jede diagonalisierbare Matrix A ist auch invertierbar.
- (b) Jede invertierbare Matrix A ist auch diagonalisierbar.

Lösungsskizze zu Aufgabe 3

- (a) Diese Behauptung ist falsch, da

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 5 & 6 & 7 \\ 0 & 0 & 8 & 9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

diagonalisierbar ist, aber nicht invertierbar. Es gilt

- $\ker(A) \supsetneq \{\mathbf{0}\}$, da

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \in \ker(A)$$

$\Rightarrow B$ ist nicht invertierbar (siehe Theorem 4.3.1)

- Nach Theorem 4.2.3 sind 1,5,8,0 die Eigenwerte der Matrix B und mit Theorem 4.4.3 folgt, dass die zugehörigen Eigenvektoren v_1, v_5, v_8, v_0 linear unabhängig sind und mit Theorem 4.4.2 folgt, dass B diagonalisierbar ist.

- (b) Die Behauptung ist falsch. Betrachte

$$C = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Dann gilt:

- B ist invertierbar mit $C^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$.
- B ist nicht diagonalisierbar. Wir verwenden Theorem 4.2.1 mit $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\det(B - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -1 \\ 1 & -\lambda \end{pmatrix} = (-\lambda)^2 - 1 \cdot (-1) = \lambda^2 + 1 > 0$$

Daher hat die charakteristische Gleichung keine Lösung in $\mathbb{R}$ und somit hat C keine Eigenwerte/Eigenvektoren in $\mathbb{R}$. Mit Theorem 4.4.2 folgt also, dass C nicht diagonalisierbar ist.

Aufgabe 4 (Beispiel Eigenwerte, Eigenvektoren und Diagonalisierung)
Betrachte die Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 1 & 0 & 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Gebe alle Eigenwerte und eine Eigenvektorbasis an.
(b) Bestimme eine Matrix P und eine Diagonalmatrix D sodass

$$A = P^{-1}DP.$$

Lösungsskizze zu Aufgabe 4

- (a) Wir verwenden die charakteristische Gleichung um die Eigenwerte von A zu bestimmen.
Sei $\lambda \in \mathbb{R}$

$$= \det(A - \lambda I) = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 2 \\ 1 & 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix}.$$

Um die Determinante zu berechnen verwenden wir die Regel von Sarrus (siehe: https://de.wikipedia.org/wiki/Regel_von_Sarrus), die sich aus der Kofaktorenentwicklung entlang einer Spalte und der Determinanten Berechnung einer 2x2 Matrix ergibt. Wir erhalten somit

$$0 = \det \begin{pmatrix} 3 - \lambda & 0 & 0 \\ 1 & 2 - \lambda & 2 \\ 1 & 0 & 4 - \lambda \end{pmatrix} = -\lambda^3 + 9\lambda^2 - 26\lambda + 24 = -(\lambda - 2)(\lambda - 3)(\lambda - 4)$$

Also sind die Eigenwerte von A : $\lambda_1 = 2, \lambda_2 = 3$ und $\lambda_3 = 4$.

Zur Bestimmung der Eigenvektorbasis bestimmen wir zuerst eine Basis für E_2, E_3 und E_4 .

- Nach Skriptseite 78 müssen wir eine Basis für den Lösungsraum der folgenden Lösungsgleichung finden

$$(A - 2I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Wir lösen das LSG über das Gauß-Jordan Verfahren und erhalten $\text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$

$$\Rightarrow E_2 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

- Analog zu E_2 berechnen wir nun den Kern der Abbildung $A - 3I$ um eine Basis zur E_3 zu bestimmen. Also betrachten wir

$$(A - 3I)\mathbf{v} = \mathbf{0} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Und wir erhalten

$$E_3 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

- Analog zu E_3 und E_2 berechnen wir nun den Kern der Abbildung $A - 4I$. Also betrachten wir

$$(A - 4I)\mathbf{v} = \mathbf{0}$$

Und wir erhalten

$$E_4 = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\}$$

Damit ist die Eigenvektorenbasis gegeben durch

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ und } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

(b) Aus Teilaufgabe (a) erhalten wir

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix},$$

$$P = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \text{ und}$$

$$P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

und es gilt

$$A = PDP^{-1} = (P^{-1})^{-1}DP^{-1}.$$